TP1 Python – Partie 1

Exercice 1 – Système de notation pondérée

```python
# Saisie de l'identifiant de l' tudiant
identifiant = input("Entrez l'identifiant de l' tudiant  : ")

# Saisie des notes et conversion en float
note_projet = float(input("Entrez la note du projet pratique (TP) : "))
note_ecrit = float(input("Entrez la note de l'examen  crit  : "))

# Saisie des coefficients et conversion en int
coeff_projet = int(input("Entrez le coefficient du projet : "))
coeff_ecrit = int(input("Entrez le coefficient de l' crit  : "))

# Calcul de la moyenne pond r e
moyenne = (note_projet * coeff_projet + note_ecrit * coeff_ecrit) / (
    coeff_projet + coeff_ecrit)

# Affichage du r sultat
print("Pour l' tudiant  " + identifiant + ", la moyenne finale du module est
     de " + str(moyenne) + " / 20.")
```

Exercice 2 – Analyse d'une équation

```python
# Saisie des coefficients
a = float(input("Entrez la valeur de a : "))
b = float(input("Entrez la valeur de b : "))
c = float(input("Entrez la valeur de c : "))


est_second_degre = True

if a == 0:
    est_second_degre = False

    if b == 0:
        print(" quation  d g n r e")
    else:
        print(" quation  du premier degr ")

# Deuxi me partie : traitement de l' quation  du second degr
if est_second_degre:

    # Calcul du discriminant
    delta = b**2 - 4*a*c

    print("Discriminant    =", delta)

    if delta > 0:
```

```
        print("L' quation  poss de 2 solutions r elles.")

    elif delta == 0:
        print("L' quation  poss de 1 solution r elle double.")

    else:
        print("L' quation  ne poss de aucune solution r elle.")
```

Exercice 3 – Contrôle de saisie et boucle d'affichage

```
nombre = input("Veuillez saisir un nombre entier impair : ")


while True:

    # V rifier si la saisie est un nombre d cimal
    if "." in nombre:
        print("Erreur : Vous avez saisi un nombre d cimal.")
        nombre = input("Veuillez r essayer : ")

    else:
        # Conversion en entier
        nombre = int(nombre)

        # V rifier si le nombre est pair
        if nombre % 2 == 0:
            print(f"Erreur : {nombre} est un nombre pair.")
            nombre = input("Veuillez r essayer : ")

        else:
            # Nombre entier impair valide
            break

# Affichage
print(f"Saisie accept e ! Voici les nombres de 0    {nombre} :")

for i in range(0, nombre + 1):
    print(i)
```

Exercice 4 – Traitement des notes

```
# 1. Param tre par d faut

def ajouter_bonus(note, bonus=2):
    return note + bonus


x = 10

ajouter_bonus(x)

print(x)

# 2. map()

notes = [12.0, 15.5]

```

```python
nouvelles_notes = list(map(ajouter_bonus, notes))

print(nouvelles_notes)


# 3. zip()

etudiants = ["Ali", "Sara"]

for etudiant, note in zip(etudiants, nouvelles_notes):
    print(etudiant, note)
```

Exercice 5 – Saisie ordonnée et calcul de la médiane

```python
# 1. Demander le nombre total de notes
n = int(input("Combien de notes voulez-vous saisir ? "))

notes = []

# 2. Saisir les notes dans l'ordre croissant
for i in range(n):
    if i == 0:
        note = float(input("Entrez la note 1 : "))
        notes.append(note)
    else:
        note = float(input(f"Entrez la note {i + 1} : "))

        while note < notes[-1]:
            print("Erreur : la note doit  tre  sup rieure ou  gale  la  pr c dente.")
            note = float(input(f"Entrez  nouveau la note {i + 1} : "))

        notes.append(note)


# 3. V rifier si le nombre de notes est pair ou impair
if n % 2 == 0:
    print("Le nombre de notes est pair.")
else:
    print("Le nombre de notes est impair.")


# 4. Calculer la m diane
if n % 2 == 1:
    # Nombre impair
    mediane = notes[n // 2]
else:
    # Nombre pair
    mediane = (notes[n // 2 - 1] + notes[n // 2]) / 2


print("Liste des notes :", notes)
print("La m diane est :", mediane)
```

Exercice 6 – Configuration d'un système multi-agents

```python
# Cr ation du dictionnaire principal
config_ia = {
    "agent_recherche": {
        "modele": "gpt-4",
        "temperature": 0.2,
        "outils": [
            ("WebSearch", "v2.1"),
            ("Calculatrice", "v1.0")
        ]
    }
}

# Modification de la temp rature
config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5

# Parcourir les outils et afficher uniquement "Calculatrice"
for outil in config_ia["agent_recherche"]["outils"]:
    if outil[0] == "Calculatrice":
        print(outil[0])
```